MACY 2025 KOLOKWIUM 1: TEORIA APRIL 8, 2026

Z kolokwium można uzyskać 20 pkt. Kolokwium należy wykonać samodzielnie

Imię i Nazwisko: _____

1. **(8pkt)** Podać przykład:
   - **(2pkt)** Macierzy dla której nie istnieje rozkład LU macierzy. Jakie warunki musi spełniać rozkład LU?
   - **(3pkt)** Dwóch różnych rozkładów PLU macierzy z poprzedniego podpunktu. Jakie warunki musi spełniać rozkład PLU?
   - **(3pkt)** Rozkładu QR macierzy. Jakie warunki musi spełniać rozkład QR?
2. **(2pkt)** Podać definicję normy.
3. **(2pkt)** Jak wygląda gramatyka liniowej logiki temporalnej?

4. **(1pkt)** Co to jest problem dekodowania kodu korekcyjnego?

5. **(3pkt)** Podać przykład liniowego kodu korekcyjnego poprawiającego błędy podwójne? Odpowiedź uzasadnić.

6. **(4pkt)** Podać definicję obszaru fundamentalnego kraty. Wyznaczyć go dla wybranej kraty wymiaru co najmniej 3.